

Clasa 11P1 · S24

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S24, ziua 18/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 18. Banda transportoare: tipuri, îmbinări, uzura. Verificarea stării benzii (sursa: p. 57-58)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 18. Controlul complet al unui transportor (bilanțul unității 2). Descărcătorul de nave cu graifăr: prezentare generală (sursa: p. 59-60)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 18. Mărimi funcționale: presiune, debit, temperatură. Măsurarea presiunii de lucru la prizele de test (sursa: p. 60-61)

Lucrarea 18. Banda transportoare: tipuri, îmbinări, uzura. Verificarea stării benzii**STAGIU CDL · ZIUA 18**
6 ore · CELCO**Banda transportoare: tipuri, îmbinări, uzura. Verificarea stării benzii**

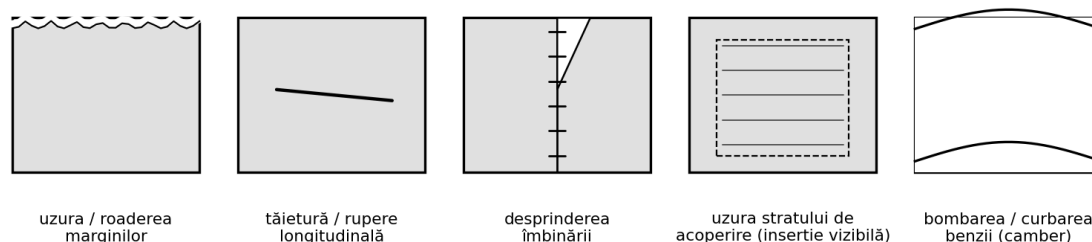
Săptămâna / data planificată	S24 · miercuri 17.03.2027
Data efectivă	
Locul	transportoare din flux, oprite și consemnate; atelierul (probe de bandă)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Transportoare cu bandă și elevatoare cu cupe (conținuturile 3.2) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.6, 1.2.8 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: cunoașterea tipurilor de benzi și de îmbinări și constatarea defectelor benzii.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- EIP complet
- probe de bandă și de îmbinări (vulcanizată, cu agrafe / capse metalice)
- șubler, ruletă, lanternă, cretă
- fișa de constatare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoarele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Banda se rotește pentru inspecție numai prin pornirea scurtă comandată de personalul autorizat, cu toată echipa în afara zonei; între două porniri transportorul se consemnează din nou.

**Fig. 5. Defecte tipice ale benzii transportoare (schematic)****Desfășurarea lucrării**

1. Structura benzii: carcasa (inserții textile sau inserții de oțel), stratul de acoperire superior (mai gros – partea purtătoare) și inferior, marginile.
2. Tipuri de îmbinări: vulcanizată (la cald sau la rece) și mecanică (agrafe / capse); avantaje și dezavantaje.
3. Inspecția benzii pe toată lungimea, pe tronsoane, marcând cu creta defectele găsite.
4. Măsurarea grosimii stratului de acoperire în câteva puncte (unde este accesibil) și compararea cu grosimea inițială.
5. Verificarea îmbinării: desprinderi, agrafe lipsă sau ieșite, fisuri la capetele îmbinării.

6. Încadrarea defectelor: uzura marginilor, tăieturi, rupturi longitudinale, desprinderea îmbinării, uzura stratului de acoperire, bombarea benzii.
7. Completarea fișei de constatare și propunerea soluției.

Fișa de lucru

Poziția (tronson)	Defectul constatat	Dimensiuni (mm)	Cauza probabilă	Soluția propusă

Tipul benzii (insertii, nr. straturi)	
Tipul îmbinării	
Grosimea stratului de acoperire măsurată / inițială (mm)	
Starea îmbinării	

Controlul lucrării

- ☐ Defectele sunt localizate, măsurate și încadrate corect.
- ☐ Soluțiile sunt realiste (reparare locală, refacerea îmbinării, înlocuirea tronsonului).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 18. Controlul complet al unui transportor (bilanțul unității 2). Descărcătorul de nave cu graifăr: prezentare generală

STAGIU CDL · ZIUA 18
6 ore · COMVEX

**Controlul complet al unui transportor (bilanțul unității 2).
Descărcătorul de nave cu graifăr: prezentare generală**

Săptămâna / data planificată	S24 · miercuri 17.03.2027
Data efectivă	
Locul	transportorul desemnat (3 h); cheul – descărcătorul de nave, de la distanța de siguranță (3 h)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Sisteme de transport continuu cu bandă (conținuturile 2.1–2.7) – 3 h din 75 h Unitatea 3. Utilaje de descărcare și de încărcare (conținuturile 3.1) – 3 h din 60 h
Rezultate ale învățării	U2: C 1.1.2 · A 1.2.3–1.2.8 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9 U3: C 1.1.3 · A 1.2.9 · At 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8

Scopul lucrării: verificarea, în echipă, a unui transportor pe baza tuturor noțiunilor din unitatea 2 și prima observare a descărcătorului de nave.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- lista de verificări (lucrarea 12), fișele lucrărilor 8–16
- EIP complet
- schema descărcătorului de nave (din introducerea lucrării următoare)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Nu staționați și nu treceți pe sub sarcini suspendate, pe sub brațul sau graifărul descărcătorului și în raza de acțiune a utilajelor în lucru.
- ⚠ Pe cheu, în timpul descărcării unei nave, zona de sub brațul descărcătorului și de sub graifăr este interzisă.

Desfășurarea lucrării

1. Echipa (3–4 elevi) primește un transportor și împarte sarcinile: bandă și îmbinare, role, tamburi și întinzător, raclete și transfer, protecții.
2. Executarea verificărilor (pe transportorul consemnat și apoi în funcționare, de la distanță) și completarea unei fișe comune.
3. Prezentarea rezultatelor către tutore, fiecare elev pentru partea sa (vocabular de specialitate).
4. Deplasarea pe cheu: observarea unui descărcător de nave în lucru, de la distanța stabilită de tutore.
5. Urmărirea unui ciclu de lucru: coborârea graifărului deschis în magazie, închiderea, ridicarea, translația căruciorului, deschiderea deasupra pâlniei.
6. Cronometrarea a 3 cicluri și notarea mișcărilor.

Fișa de lucru

Grupa de verificări	Elevul responsabil	Constatări principale
Bandă și îmbinare		
Role		
Tamburi și întinzător		
Raclete și transfer		
Dispozitive de protecție		

Ciclul	Sucesiunea mișcărilor observate	Durata (s)	Observații
1			
2			
3			

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare membru al echipei prezintă corect partea sa.
- ☐ Sucesiunea mișcărilor ciclului este completă (coborâre, închidere, ridicare, translație, deschidere, revenire).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 18. Mărimi funcționale: presiune, debit, temperatură. Măsurarea presiunii de lucru la prizele de test

STAGIU CDL · ZIUA 18
6 ore · DP World Constanța

Mărimi funcționale: presiune, debit, temperatură. Măsurarea presiunii de lucru la prizele de test

Săptămâna / data planificată	S24 · miercuri 17.03.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – reach-stacker / stivuitor (nr. inv.), cu operatorul autorizat la comenzi
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Mentenanța sistemelor de acționare hidraulică (60 h) – conținuturile 3.2 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.8, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8

Scopul lucrării: măsurarea presiunii în circuitele principale și compararea cu valorile prescrise din cartea tehnică.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- manometru de control cu furtun de test și cuplă rapidă pentru prize de test (domeniul ales după presiunea din cartea tehnică)
- cartea tehnică – tabelul presiunilor de reglaj
- termometru cu infraroșu, cronometru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația hidraulică se lucrează numai după descărcarea presiunii (brațul sprijinit / coborât, acumulatorii descărcați); jetul de ulei sub presiune poate pătrunde sub piele – nu cauți scurgeri cu mâna.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.
- ⚠ Manometrul se montează și se demontează numai cu circuitul fără presiune; furtunul de test se așază astfel încât să nu fie prins sau lovit.
- ⚠ Elevii stau în zona sigură cât timp operatorul acționează comenzile; nu stau sub braț sau în raza de rotire.

Desfășurarea lucrării

1. Alegerea manometrului: domeniul de măsurare mai mare decât presiunea maximă prescrisă (de regulă presiunea măsurată să fie în treimea a doua a scalei).
2. Aducerea uleiului la temperatura de lucru (operatorul acționează utilajul); măsurarea temperaturii la rezervor.
3. Oprirea, descărcarea presiunii, montarea manometrului pe priza de test indicată de tutore.
4. Măsurarea presiunii în gol (motor la relanti / la turația prescrisă).
5. Măsurarea presiunii maxime la capăt de cursă (limitată de supapa de siguranță) – comanda o dă operatorul, scurt.
6. Notarea valorilor și compararea cu cele prescrise; calculul abaterii procentuale.
7. Demontarea manometrului, montarea capacului prizei, verificarea etanșeității.

Fișa de lucru

Circuitul / priza de test	Prescris (bar)	Măsurat (bar)	Temp. ulei (°C)	Abatere (%)	OK?

Circuitul / priza de test	Prescris (bar)	Măsurat (bar)	Temp. ulei (°C)	Abatere (%)	OK?

Aplicație: presiunea prescrisă de reglaj a supapei de siguranță este p_p (din cartea tehnică), iar la test se citește p_m . Abaterea: $\Delta = (p_m - p_p) / p_p \cdot 100 [\%]$. Calculează pentru valorile tale. Ce concluzie tragi dacă presiunea măsurată este cu 15% sub cea prescrisă?

Calcule

Controlul lucrării

- ☐ Domeniul manometrului a fost ales corect.
- ☐ Valorile sunt notate cu unitatea de măsură și cu temperatura uleiului la care au fost citite.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei